

LES RECOMMANDATIONS DE L'AFTES

Guide pour l'étanchement et le drainage des ouvrages souterrains

CAHIER 5

*Protections mécaniques des procédés
d'étanchement et de drainage*

GT9.C5F1

Mai 2024

PREPUBLICATION

**Association Française des Tunnels
et de l'Espace Souterrain**



Guide des Bonnes Pratiques pour l'Étanchement et le Drainage des Ouvrages Souterrains.

Cahier 5 : « Protections mécaniques des procédés d'étanchement et de drainage »

N° de la recommandation : GT9.C5F1

Avertissement :

« Les recommandations de l'AFTES sont l'aboutissement de travaux de synthèse, de réflexions méthodologiques, de recherches et de retours d'expérience menés par l'Association ayant vocation à servir de référence pour la conception, la réalisation ou l'exploitation des ouvrages souterrains. Elles s'adressent uniquement à un public de professionnels avertis, seuls à même de pouvoir en apprécier la pertinence dans chaque contexte particulier, et d'en appliquer le contenu, totalement ou partiellement, sous leur seule responsabilité.

L'AFTES décline expressément toute responsabilité quant à l'interprétation de ses Recommandations, y compris les dommages éventuels en résultant ou étant liés. »

Recommandation de l'AFTES N° GT9.C5F1

Guide des Bonnes Pratiques pour l'Étanchement et le Drainage des Ouvrages Souterrains.

Cahier 5 : « protections mécaniques des procédés d'étanchement et de drainage »

Texte présenté par : **Jean Louis MAHUET**, animateur du groupe de travail GTguide et de
Jean Noël LOUCHART vice-animateur

Ce document a été réalisé avec la collaboration de :

Christophe AUBRY (EDF), **Axel AUGUSTIN** (RENOLIT), **Brahim BENZIANE** (SNCF RÉSEAU), **Xavier-Blaise MARTIN** (MAPEI FRANCE), **Gustavo BOMBEN** (FAMA), **Olivier BORODINE** (GERFA), **Stéphane BUISSON** (EGIS RAIL), **Arnaud BURY** (APAVE), **Alexandra CALLIGARO** (FAMA), **Daniel CAMELIN** (SIKA), **Raphaël CERDA** (SATEC), **François CHALLIER** (GCP), **David CHAMOLEY** (CETU), **Frédéric CHAPERON** (APRR), **Gilles CHRISTIEN** (HILTI), **Manuel DECOODT** (ETANDEX), **Baïla DEME** (SGP), **Quentin DREUX** (MB EUROPE), **Laurent FAUQUIGNON** (UGC CONSULTING), **Pascal FRISON** (SIKA), **Jean-Bernard GAMAY** (EUROTUNNEL), **Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA** (SOCOTEC puis SECC), **Paul GUINARD** (APRODEG/SOPREMA), **Véronique HEILI** (CEREMA-EST), **Alan JALIL** (CSTB), **Mathieu JANES** (OPTIMAS), **Jean-Louis JUGE** (RESIPOLY), **Jean Noël LOUCHART** (ETANDEX), **Jean-Louis MAHUET** (EXPERT JUDICIAIRE), **Alexandre MARCHAND** (SOPREMA), **Romain MECHALI** (SPPM), **Mesut MANEVI** (GCC), **Edouard MOREAU** (BOUYGUES-CONSTRUCTION), **Sylvie MORTIER** (SETEC), **Maria NENOVA** (SOPREMA), **Françoise PRESSIER** (SOPREMA), **Karine PUYJARINET** (IMPLENIA), **Franck LEDAGUENEL** (RATP), **Louis RAMONDOU** (RTM), **Thomas SAHM** (ICOPAL puis RESIPOLY), **Laurent SAUGER** (CEREMA), **Jean-Serge SAMBOURG** (LILLE-MÉTROPOLE), **Yan TAIBI** (BOUYGUES-CONSTRUCTION), **Ludovic TANGUY** (RATP), **Sébastien VERBRUGGHE** (LOWANDBONAR), **Mathilde RIOT-VERDIER** (AFITEXINOV), **Paul VIDIL** (SOLETANCHE BACHY), **Jean-Pierre VIGOUROUX** (EXPERT), **Erik VIMOND** (ETANDEX/APSEL)

Ce manuscrit a été révisé et corrigé par :

Michel PRÉ (Setec), **François LAIGLE** (BG Ingénieurs conseils SAS), **Jean-Marc KOEBEL** (Spie Batignolles), **Laurent CHASSAGNE** (RATP), **François RENAULT** (Vinci-Construction), **Christophe JASSIONNESSE** (Spie Batignolles)

Le texte qui suit a été validé par le Comité Technique de l'AFTES le 30 mai 2024

L'AFTES recueillera avec intérêt toute suggestion relative à ce texte.

TABLE DES MATIÈRES

FIGURES.....	4
TABLEAUX	5
Avant- Propos.....	6
1. INTRODUCTION	7
1.1. Les procédés d'étanchement extradossés	7
1.2. Les procédés d'étanchement intradosés.....	7
1.3. Les dispositifs de drainage.....	7
2. PROTECTION MECANIQUE DES PROCEDES D'ETANCHEMENT EXTRADOSES	8
2.1. Tunnels creusés ou forés (double anneau)	8
2.2. Tranchées couvertes – Cas des procédés d'étanchéité extradossée revêtues de béton.....	10
2.3. Tranchées couvertes – Cas des procédés d'étanchéité extradossée remblayée	13
2.3.1. Tranchées couvertes – Cas des procédés d'étanchéité extradossée remblayée	13
2.3.2. Hauteur de couverture.....	13
2.3.3. La nature des matériaux de remblai	13
3. PROTECTIONS DES PROCEDES INTRADOSES.....	19
3.1. Tunnel routier.....	19
3.1.1. Voûte et piédroits gabarit de passage	19
3.1.2. Parements rapportés et habillage	21
3.1.3. Radier	21
3.2. Tunnel de transport guidé	21
3.3. Gares et stations	23
3.3.1. Gares et stations non aménagées	23
3.3.2. Gares et stations aménagées (espaces commerciaux)	23
4. PROTECTIONS MECANQUES DES STRUCTURES RELATIVEMENT ETANCHES.....	25
5. PROTECTIONS MECANQUES DES DISPOSITIFS DE DRAINAGE.....	25
5.1. Tunnel avec limite d'emprise (TALE)	25
5.2. Tunnel sans limite d'emprise (TSLE).....	26
5.3. Calcul de la poussée des terres sur une nappe drainante.....	26
5.4. Calcul de la poussée du béton sur une nappe drainante	30
6. SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	31
7. ANNEXE.....	32
7.1. Annexe N°1 - Liste et libellés des cahiers.....	32
7.2. Annexe N°2 - Synthétique des procédés d'étanchement et de drainage.....	33

FIGURES

Figure 1- Protections d'un DEG-S.....	9
Figure 2- Étanchéité à protéger par une dalle béton (cas d'un ouvrage "voûte" avec remblai < 0,50 m) ...	13
Figure 3- Exemple de mise en œuvre du remblai autour d'un ouvrage cadre étanché (cas d'une hauteur de remblai < 50 cm).....	18
Figure 4- Définition des marges de sécurité.....	19
Figure 5-Exemple d'espace de circulation en tunnel routier	20
Figure 6- Panneau de signalisation B12.....	20
Figure 7- Exemple de barre de protection à l'entrée d'un tunnel routier	21
Figure 8- Exemple de protection d'un procédé intradosé en tunnel de transport guidé	22
Figure 9- Exemple de protection d'un procédé intradosé par carrelage collé ou un enduit au droit des emplacements publicitaires.....	23
Figure 10- Exemple de cloison de doublage pour les procédés d'imperméabilisation.....	24
Figure 11- Principe d'un drainage dans un tunnel avec limite d'emprise	25
Figure 12- Principe d'un drainage dans un tunnel sans limite d'emprise	26

TABLEAUX

Tableau 1-Types de protections admises en tunnel creusé ou foré (double anneau).....	8
Tableau 2-Type de protections admises en tranchée couverte (cas des étanchéités extradossées revêtues de béton).....	12
Tableau 3-Type de protections admises en tranchée couverte (cas des étanchéités extradossées remblayées).....	18
Tableau 4- Gabarit autorisé en tunnel routier	19

Avant-Propos

Le cahier 17 fait partie d'une série de 18 cahiers thématiques. Ces cahiers constitueront le « **Guide des Bonnes Pratiques pour l'étanchement et le drainage des ouvrages souterrains** ».

Ces cahiers élaborés par un groupe de travail dédié de l'AFTES, le GT_{guide}, comprenant plus de 50 professionnels acteurs pluridisciplinaires intervenants dans l'étanchement et le drainage des ouvrages souterrains : Maîtres d'Ouvrage, Maîtres d'Œuvre, Contrôleurs Techniques, Exploitants, Gros Œuvre, Fondations Spéciales, Fabricants, Étancheurs, Laboratoires.

Chacun apporte, dans son domaine de compétence son expertise et retour d'expérience des différentes pratiques permettant de concevoir, réaliser, et d'entretenir, de façon optimale et pérenne, l'étanchement et le drainage d'un ouvrage souterrain. Les membres du GT_g y sont fortement représentés.

La constitution des cahiers se réalise en deux étapes :

- Étape 1 : rédaction et Obtention d'un consensus au sein du groupe de travail ;
- Étape 2 : relecture et validation par le Comité Technique de l'AFTES.

Le « Guide des Bonnes Pratiques » décrit précisément tous les procédés d'étanchement (*) et les dispositifs de drainage surfaciques utilisés en ouvrages souterrains. A travers ses cahiers thématiques rédigés dans le respect du cadre réglementaire et normatif applicable et de l'état de l'art, le Guide traite en particulier :

- De leurs spécificités de mise en œuvre (y compris le traitement de certains points singuliers) et des différents contrôles associés ;
- Des conditions de chantier requises (mise hors eau, qualité du support béton, protections, etc.) ;
- Des interactions avec les autres corps de métier (gros œuvre, équipements, etc.) ;
- De l'interopérabilité entre les procédés ;
- De leur entretien et maintenance afin d'assurer leur durabilité ;
- Des critères de choix des procédés en fonction des conditions géotechniques et hydrogéologiques du terrain, du mode constructif de l'ouvrage, des résultats attendus par le MOA ;
- De l'assurabilité des travaux d'étanchement.

(*) Les procédés d'étanchement décrits se déclinent en deux catégories :

- **Les procédés traditionnels** décrits dans le fascicule 67 titre III et bénéficiant d'un Avis Technique CETU ;
- **Les procédés innovants** examinés dans le cadre d'une Évaluation AFTES.

1. INTRODUCTION

1.1. Les procédés d'étanchement extradossés

Les procédés d'étanchement extradossés sont soumis à des agressions pendant la réalisation du revêtement béton ou du remblayage ; il convient de prendre des dispositions, comme une protection vis-à-vis des remblais, pour ne pas endommager l'étanchéité.

On distingue :

- Les ouvrages sans limite d'emprise.
L'agression est principalement due aux matériaux et techniques de remblayage.
- Les ouvrages avec limite d'emprise.
Les agressions proviennent de la nature et l'état des écrans de soutènement et de la réalisation du revêtement béton (ferraillage, coffrage et bétonnage).
- Les tunnels creusés par méthode conventionnelle.
Les agressions proviennent de la nature et de l'état du support et du phasage de la réalisation de l'ouvrage (ce cas fait l'objet d'un chapitre particulier).

Les protections ont surtout été étudiées pour les DEG et ont fait l'objet de nombreuses publications de l'AFTES. Elles sont aussi décrites dans le nouveau fascicule 67 titre III. La nouvelle recommandation AFTES GT9.R19F1 regroupe et synthétise l'ensemble des différentes spécifications qui ont été extrapolées aux autres procédés.

Dans le présent chapitre, seuls les tableaux du chapitre 5 des recommandations GT9.R19F1 ont été repris. Pour la définition et la composition des différentes protections, il faut se reporter à ces recommandations.

1.2. Les procédés d'étanchement intradossés

Les procédés d'étanchement intradossés sont soumis à des agressions pendant les travaux liés aux corps d'état intervenant sur le procédé et pendant l'exploitation de l'ouvrage.

Pour ce dernier on distingue :

- Les tunnels routiers : les agressions proviennent surtout de l'entretien, de la maintenance des équipements, des fixations diverses, mais également des chocs accidentels de PL/VL ;
- Les tunnels de transport guidés et ferroviaires : les agressions proviennent surtout de l'entretien, de la maintenance des équipements et des voies, des fixations diverses ;
- Gares et stations recevant du public : les agressions proviennent surtout de l'évolution des équipements et systèmes d'exploitation, de l'entretien, des engins de manutention et des actes de vandalisme.

Note :

Pour les ouvrages hydrauliques et d'assainissement, se référer au Fascicule 74.

1.3. Les dispositifs de drainage

Les procédés de drainage sont soumis à l'agression des remblais ou au coulage du béton.

2. PROTECTION MECANIQUE DES PROCEDES D'ETANCHEMENT EXTRADOSSES

2.1. Tunnels creusés ou forés (double anneau)

Dans ce cas de figure, les protections des procédés d'étanchéité sont choisies en fonction de la nature du support (soutènement, radier, voussoirs). L'étanchéité extradossée (DEG-S uniquement) est mise en œuvre sur la protection inférieure puis recouverte par les protections supérieures et complémentaires qui reçoivent le revêtement (piédroits et voûte) ou le radier en béton.

Procédé d'étanchéité	Type de protection	Nature du support (tel que défini au cahier 4)				
		Radier de tunnel	Soutènement de tunnel			Voussoirs de tunnel (dans le cas des tunnels double anneau)
		Béton de propreté	Béton projeté non fibré Béton projeté fibré synthétique	Profilés métalliques (cintres...)	Béton projeté fibré métallique	Béton préfabriqué
Géomembrane PVC (Translucide, 2mm mini)	Protection inférieure	Géotextile 700 g/m²	Géotextile 700 g/m²	Géotextile 1000 g/m²	Géotextile 1200 g/m²	Géotextile 1000 g/m²
	Protection supérieure	Ecran de protection PVC 1,90 mm mini	Écran de protection PVC 1,90 mm mini (ponctuellement au droit des abouts de coffrage et de zones ferrillées du revêtement)			
	Classe minimale de résistance au poinçonnement dynamique du complexe : 2					
	Protection complémentaire	6 cm de béton (ou dispositif équivalent)	-	-	-	-

(-) : pas de protection obligatoire

Tableau 1-Types de protections admises en tunnel creusé ou foré (double anneau)

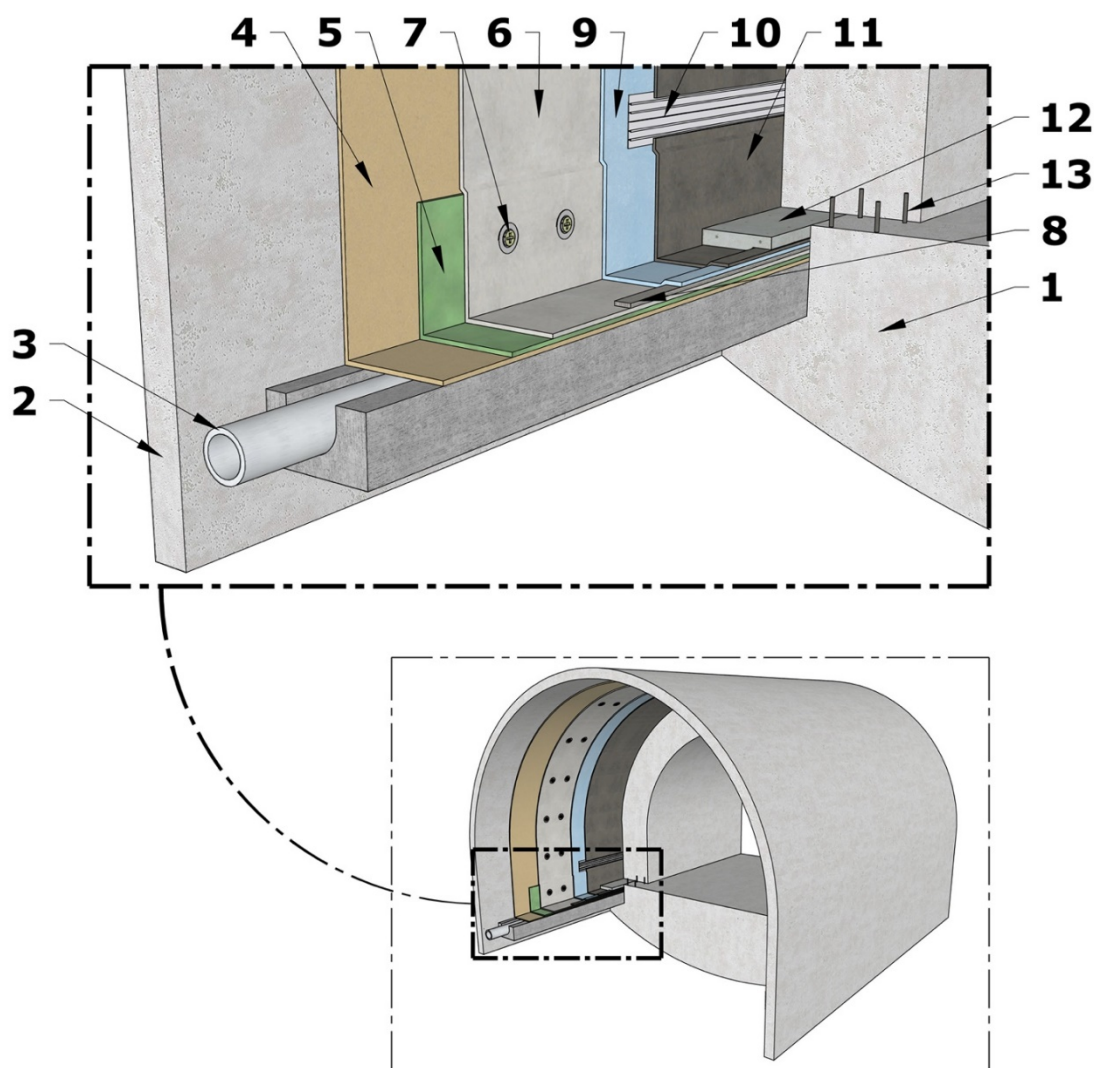
Au droit des abouts de coffrage du revêtement,

- Une bande transversale (cerce) de 1 m de largeur de géospaceur drainant est placée entre le support et la protection inférieure (repère 4 sur la figure 1) ;

Note : une bande drainante longitudinale (lisse) est également disposée en base de piedroits du revêtement béton. (Repère 5 sur la figure 1)

- Une bande de protection supérieure PVC, d'épaisseur 1,9 mm sur une largeur minimale de 1 m doit également être systématiquement thermosoudée.

Pour la réalisation d'éléments ou d'ouvrages annexes fortement ferrailés (corbeau et suspente de dalle de ventilation, niche, issue de secours, ouvrage de déversement...), une protection supérieure PVC est systématiquement mise en œuvre sur le procédé d'étanchéité.



1. Banquette
2. Soutènement
3. Drain
4. Cerce de géo-espaceur
5. Lisse de géospaceur
6. Protection inférieure
7. Rondelles de fixation

8. Tôle colaminée
9. Géomembrane
10. Profilé de compartimentage
11. Protection supérieure
12. Béton de protection
13. Acier en attente

Figure 1- Protections d'un DEG-S

2.2. Tranchées couvertes – Cas des procédés d'étanchéité extradossée revêtues de béton

Dans ce cas de figure, les protections de l'étanchéité sont choisies en fonction de la nature du support (soutènement latéral des TALE ou radier). L'étanchéité extradossée est mise en œuvre sur la protection inférieure puis recouverte par les protections supérieures et complémentaires qui reçoivent le revêtement (voiles latéraux) ou le radier en béton.

	Type de protection	Nature du support <i>(tel que défini au cahier 11)</i>			
		Radier (TSLE et TALE)	Soutènement latéral (TALE, hors structures intégrées)		
		Béton de propreté	Béton coulé et préfabriqué Béton projeté non fibré Béton projeté fibré synthétique Parois moulées rabotées Paroi à coulis (PAC)	Parois berlinoises Parois moulées non rabotées Rideau de palplanches (avec remplissage des ondes)	Béton projeté fibré métallique
Géomembrane PVC (translucide, 2mm mini)	Protection inférieure	Géotextile 700 g/m²	Géotextile 700 g/m²	Géotextile 1000 g/m²	Géotextile 1200 g/m²
	Protection supérieure	Ecran de protection PVC-P 1,90 mm mini			
	Classe de résistance au poinçonnement dynamique du complexe ≤ 2				
	Protection complémentaire	6 cm de béton (ou dispositif équivalent)	-	-	-
Géomembrane Bitumineuse (> 4 mm)	Protection inférieure	Géotextile 700 g/m²		Géotextile 1000 g/m²	Géotextile 1200 g/m²
	Protection supérieure	Géotextile 700 g/m²			
	Classe de résistance au poinçonnement dynamique du complexe ≤ 2				

Procédé d'étanchéité	Type de protection	Nature du support (Tel que défini au tableau n°3)			
		Radier (TSLE et TALE)	Soutènement latéral (TALE, hors structures intégrées)		
		Béton de propreté	Béton coulé et préfabriqué Béton projeté non fibré Béton projeté fibré synthétique Parois moulées rabotées Parois à coulis (PAC)	Parois berlinoises Parois moulées non rabotées Rideau de palplanches (avec remplissage des ondes)	Béton projeté fibré métallique
GSB (Avec pression de confinement > 10 kPa)	Protection inférieure	-	-	-	-
	Protection supérieure	6 cm de béton OU Treillis soudé ST25C (ou dispositif équivalent)	-	-	-
	Protection complémentaire	-	-	-	-

Légende : (-) : pas de protection obligatoire

Tableau 2-Type de protections admises en tranchée couverte (cas des étanchéités extradossées revêtues de béton)

2.3. Tranchées couvertes – Cas des procédés d'étanchéité extradossée remblayée

2.3.1. Tranchées couvertes – Cas des procédés d'étanchéité extradossée remblayée

Dans ce cas de figure, les protections de l'étanchéité sont choisies en fonction du procédé d'étanchéité, de la hauteur et de la nature du remblai. L'étanchéité extradossée est mise en œuvre (directement ou avec sa protection inférieure) sur le support en béton coffré puis recouverte, au-dessus de l'ouvrage, par les protections supérieures et complémentaires. Par définition, pour un ouvrage « cadre », les éléments extradossés à protéger sont les voiles latéraux et la dalle de couverture ; pour un ouvrage « voûte », il s'agit des pénétrations et de la voûte.

2.3.2. Hauteur de couverture

La hauteur de couverture à prendre en compte est celle mesurée au point le plus haut de l'ouvrage par rapport au terrain naturel. L'éventuelle structure de chaussée n'est pas prise en compte dans la hauteur du remblai. Pour un ouvrage « voûte », ce point correspond à la position de la clé de voûte. Sur un ouvrage « voûte » à faible couverture ($\leq 0,50$ m), la protection complémentaire en béton devra être présente en tout point où la hauteur de remblai est inférieure à 0,50 m.

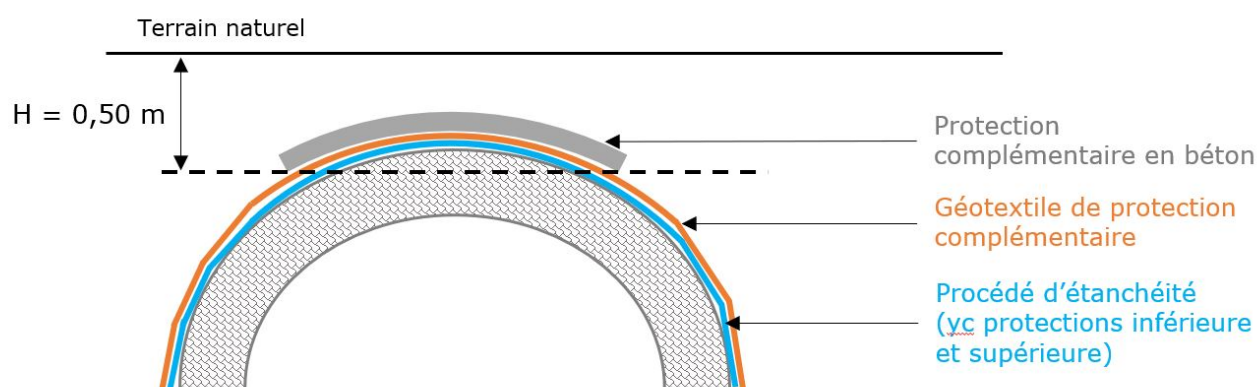


Figure 2- Étanchéité à protéger par une dalle béton (cas d'un ouvrage "voûte" avec remblai < 0,50 m)

2.3.3. La nature des matériaux de remblai

Elle est définie conformément au Guide des Terrassements Routiers (IDDRIM / CEREMA – mai 2023), couramment appelé GTR, pour la réalisation des remblais et couches de forme de chaussées. La classification des matériaux selon leur nature (sols à tendance sableuse de classe S, sols à tendance graveleuse de classe G, sols blocailleux de classe VC et matériaux rocheux de classe R) est donnée en **annexe D**. Concernant le risque de perforation d'étanchéités, les paramètres retenus sont :

- La granularité du remblai : Plus un matériau est important dans ses dimensions (caractérisé par son D_{max} , dimension maximale des plus gros éléments), plus il est potentiellement agressif. Pour cela, il est recommandé de limiter le D_{max} à 200 mm sur les 2 premiers mètres du remblai autour de la structure ;
- La forme des éléments du remblai : Des matériaux à bords arrondis (granulats roulés) sont potentiellement moins poinçonnants qu'une forme anguleuse (granulats concassés).

Seuls les sols de classes S, G, VC et R composés de matériaux réputés les plus poinçonnants sont indiqués dans le tableau n°8 ci-dessous.

A noter : Même s'ils sont peu agressifs, certains remblais de classes F et I peuvent être déconseillés en remblais sur étanchéité (difficulté de compactage et risque d'endommagement de l'étanchéité). Les classes des matériaux organiques ou anthropiques sont, dans tous les cas, à exclure.

Procédé d'étanchéité	Type de protection	Nature et hauteur du remblai			
		Voûte / dalle de couverture (TSLE et TALE) et pénétrations / voiles (TSLE)			
		Hauteur de remblai ≤ 0,50 m		Hauteur de remblai > 0,50 m	
		Matériaux de remblai roulés ou concassés avec Dmax ≤ 200 mm (classes S, G, VC et R)		Matériaux de remblai roulés avec Dmax ≤ 100 mm (classe VC2) ou Dmax ≤ 63 mm (classes S, G et R)	Matériaux de remblai concassés avec Dmax ≤ 200 mm sur les 2 premiers mètres (classes VC et R)
Géomembrane PVC (Translucide, 2 mm mini)	Protection inférieure	Géotextile 700 g/m²		Géotextile 700 g/m²	Géotextile 700 g/m²
	Protection supérieure	Ecran de protection PVC 1,90 mm mini		Ecran de protection PVC 1,90 mm mini	2 x Ecran de protection PVC 1,90 mm mini OU 2 x Géotextile 1200 g/m²
		Classe de résistance au poinçonnement dynamique du complexe ≤ 2			Classe de résistance au poinçonnement dynamique du complexe : 0
	Protection complémentaire	Ouvrage cadre Sur dalle de couverture : 6 cm de béton	Ouvrage voûte (*) 6 cm de béton	-	-
		+ Grillage avertisseur dans le remblai			
Géomembrane Bitumineuse (> 4 mm)	Protection inférieure	Géotextile 700 g/m²		Géotextile 700 g/m²	Géotextile 700 g/m²
	Protection supérieure	Géotextile 700 g/m²		Géotextile 700 g/m²	2 x Géotextile 1200 g/m²
		Classe de résistance au poinçonnement dynamique du complexe ≤ 2			Classe de résistance au poinçonnement dynamique du complexe : 0
	Protection complémentaire	Ouvrage cadre Sur dalle de couverture : 6 cm de béton	Ouvrage voûte (*) 6 cm de béton	-	-
		+ Grillage avertisseur dans le remblai			

Procédé d'étanchéité	Type de protection	Nature et hauteur du remblai			
		Voûte / dalle de couverture (TSLE et TALE) et piédroits / voiles (TSLE)			
		Hauteur de remblai ≤ 0,50 m		Hauteur de remblai > 0,50 m	
		Matériaux de remblai roulés ou concassés avec Dmax ≤ 200 mm (classes S, G, VC et R)		Matériaux de remblai roulés avec Dmax ≤ 100 mm (classe VC2) ou Dmax ≤ 63 mm (classes S, G et R)	
FPM	Protection inférieure	Sans objet (adhérent au béton)			
	Protection supérieure	Géotextile 700 g/m² (le cas échéant)		Géotextile 1200 g/m²	2 x Géotextile 1200 g/m²
	Protection complémentaire	<u>Ouvrage cadre</u> Sur dalle de couverture : 4 cm d'enrobé (appliqué directement sur la FPM) OU 6 cm de béton	<u>Ouvrage voûte (*)</u> 6 cm de béton	-	-
		+ Grillage avertisseur dans le remblai			
FPA (uniquement en dalle de couverture d'ouvrage cadre)	Protection inférieure	Sans objet (adhérent au béton)			
	Protection supérieure	25 mm d'asphalte AG3 (intégré au procédé)			
	Protection complémentaire	22 mm d'asphalte AG3 sur grille de verre OU 4 cm d'enrobé OU Géotextile 1200 g/m2 et 6 cm de béton		-	-
		+ Grillage avertisseur dans le remblai			

Procédé d'étanchéité	Type de protection	Nature et hauteur du remblai		
		Voûte / dalle de couverture (TSLE et TALE) et piédroits / voiles (TSLE)		
		Hauteur de remblai ≤ 0,50 m		Hauteur de remblai > 0,50 m
		Matériaux de remblai roulés ou concassés avec Dmax ≤ 200 mm (classes S, G, VC et R)		Matériaux de remblai roulés avec Dmax ≤ 100 mm (classe VC2) ou Dmax ≤ 63 mm (classes S, G et R)
Asphalte monocouche (20 mm) (Uniquement en dalle en couverture d'ouvrage cadre)	Protection inférieure	Sans objet (adhérent au béton)		
	Protection supérieure	Sans objet (intégré au procédé)		
	Protection complémentaire	22 mm d'asphalte AG3 sur grille de verre OU 4 cm d'enrobé OU Géotextile 1200 g/m2 et 6 cm de béton	-	-
		+ Grillage avertisseur dans le remblai		
SEL	Protection inférieure	Sans objet (adhérent au béton)		
	Protection supérieure	Géotextile 700 g/m²	Géotextile 1200 g/m²	2 x Géotextile 1200 g/m²
	Protection complémentaire	<u>Ouvrage cadre</u> Sur dalle de couverture : 6 cm de béton OU 4 cm d'enrobé (sur couche d'accrochage gravillonnée)	<u>Ouvrage voûte (*)</u> 6 cm de béton	-
		+ Grillage avertisseur dans le remblai		

Légende : (-) : pas de protection obligatoire

(*) Figure 2

Procédé d'étanchéité	Type de protection	Nature et hauteur du remblai		
		Voûte / dalle de couverture (TSLE et TALE) et pénédroits / voiles (TSLE)		
		Hauteur de remblai ≤ 0,50 m	Hauteur de remblai > 0,50 m	
		Matériaux de remblai roulés ou concassés avec Dmax ≤ 200 mm (Classes S, G, VC et R)	Matériaux de remblai roulés Avec Dmax ≤ 100 mm (classe VC2) ou Dmax ≤ 63 mm (classes S, G et R)	Matériaux de remblai concassés avec Dmax ≤ 200 mm sur les 2 premiers mètres (Classes VC et R)
GSB (Avec pression de confinement horizontal > 10 kPa)	Protection inférieure	-		
	Protection supérieure	Sur dalle de couverture : 6 cm de béton et En pénédroits/voiles, le remblai <u>peu agressif</u> doit vérifier : - Dmax < 40 mm, - Coeff d'uniformité > 10, - Compactage à 95 % du Proctor normal		
	Protection complémentaire	Grillage avertisseur dans le remblai		
FPR (post-appliqué) (Uniquement en pénédroits ou voiles de TSLE)	Protection inférieure	Sans objet (adhérent au béton)		
	Protection supérieure	Géotextile 1200 g/m²	Pour Dmax ≤ 63 mm : Géotextile 700 g/m² Pour Dmax ≤ 100 mm : Géotextile 1200 g/m²	2 x Géotextile 1200 g/m²
	Protection complémentaire	Géotextile 1200 g/m²	-	-
		+ Grillage avertisseur dans le remblai		

NOTA : Des protections supérieures plus légères au tableau n° 3 peuvent être proposées, sous réserve d'essais complémentaires, sans toutefois être inférieures à un géotextile de 700 g/m² dans le cas où :

- la hauteur de remblais est > 0,50 m,
- et les matériaux utilisés en remblai ont des agressivités moins fortes que celles indiquées dans le tableau n° 8 (comme, par exemple, utilisation d'une couche sableuse de classe S),
- et ces matériaux sont mis en œuvre sur une épaisseur minimale de 20 cm au-dessus du procédé d'étanchéité.

Tableau 3-Type de protections admises en tranchée couverte (cas des étanchéités extradossées remblayées)

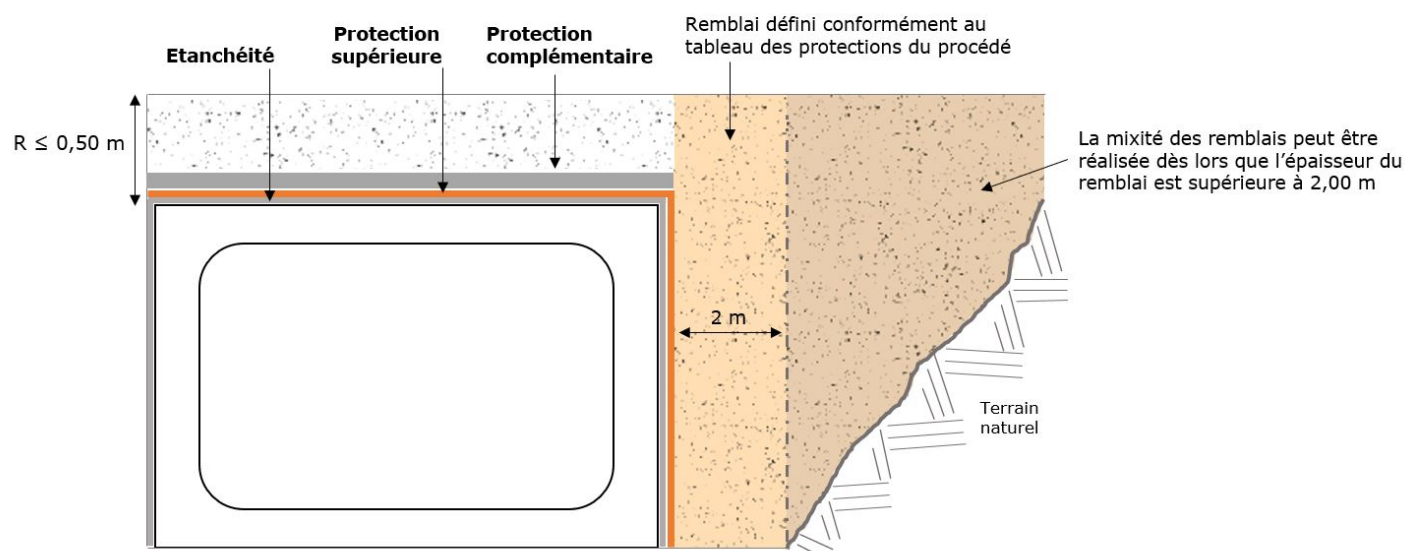


Figure 3- Exemple de mise en œuvre du remblai autour d'un ouvrage cadre étanché (cas d'une hauteur de remblai < 50 cm)

Pour les procédés d'étanchéité, hors DEG, les préconisations du tableau n°3 ci-dessus sont basées sur les pratiques de chantiers et retours d'expérience apportant satisfaction. Afin de confirmer et/ou optimiser les protections spécifiées, une campagne d'essais de poinçonnement dynamique sera menée en laboratoire, conjointement entre les fournisseurs de procédés d'étanchéité et l'AFTES.

3. PROTECTIONS DES PROCEDES INTRADOSSES

Deux solutions existent :

- Soit les procédés d'étanchement intradosés reçoivent une protection mécanique rapportée ;
- Soit un espace libre de protection est aménagé entre les engins de circulation et la paroi étanchée.

3.1. Tunnel routier

3.1.1. Voûte et piédroits gabarit de passage

Les principales agressions proviennent des chocs des véhicules sur les piédroits ou en voûte. Le parement intrados des tunnels routiers est protégé de la circulation par des dispositions réglementaires, notamment l'instruction ministérielle sur la signalisation routière. L'espace de circulation se définit à partir de la largeur roulable entre trottoirs et la hauteur libre sous les équipements en voûte. Il s'inscrit sous la forme d'un rectangle dans le profil en travers du tunnel.

A cela, des marges de sécurité sont ajoutées :

- En hauteur :
 - Rp la revanche de protection est de 10 cm au droit des équipements supérieurs. Elle est nulle en cas d'absence d'équipements ;
 - Rd la revanche dynamique est de 20 à 30 cm. Elle permet de tenir compte des mouvements dynamiques des véhicules en circulation ;
 - En tunnel routier, les hauteurs à respecter sont données dans le tableau suivant :

Type de route	Hauteur libre sans équipement	Hauteur libre avec équipement	Gabarit autorisé correspondant
Cas général	$\geq 4,30$ m	$\geq 4,40$ m	4,10 m
Route internationale	$\geq 4,50$ m	$\geq 4,60$ m	4,30 m
Autoroute	$\geq 4,75$ m	$\geq 4,85$ m	4,50 m

Tableau 4- Gabarit autorisé en tunnel routier

Le gabarit autorisé correspond au gabarit maximum admis sous l'ouvrage prenant en compte les revanches précédentes.

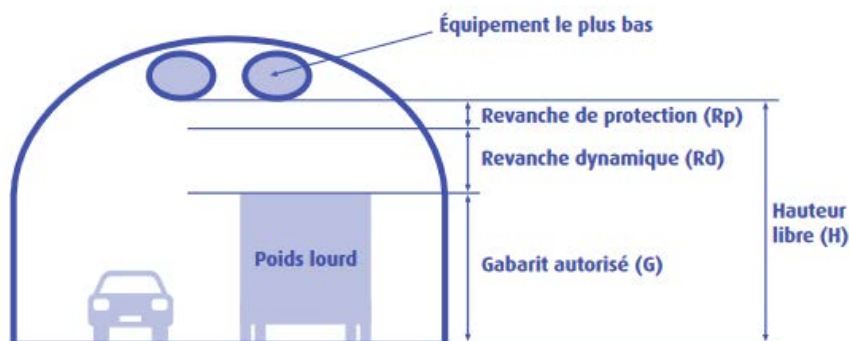
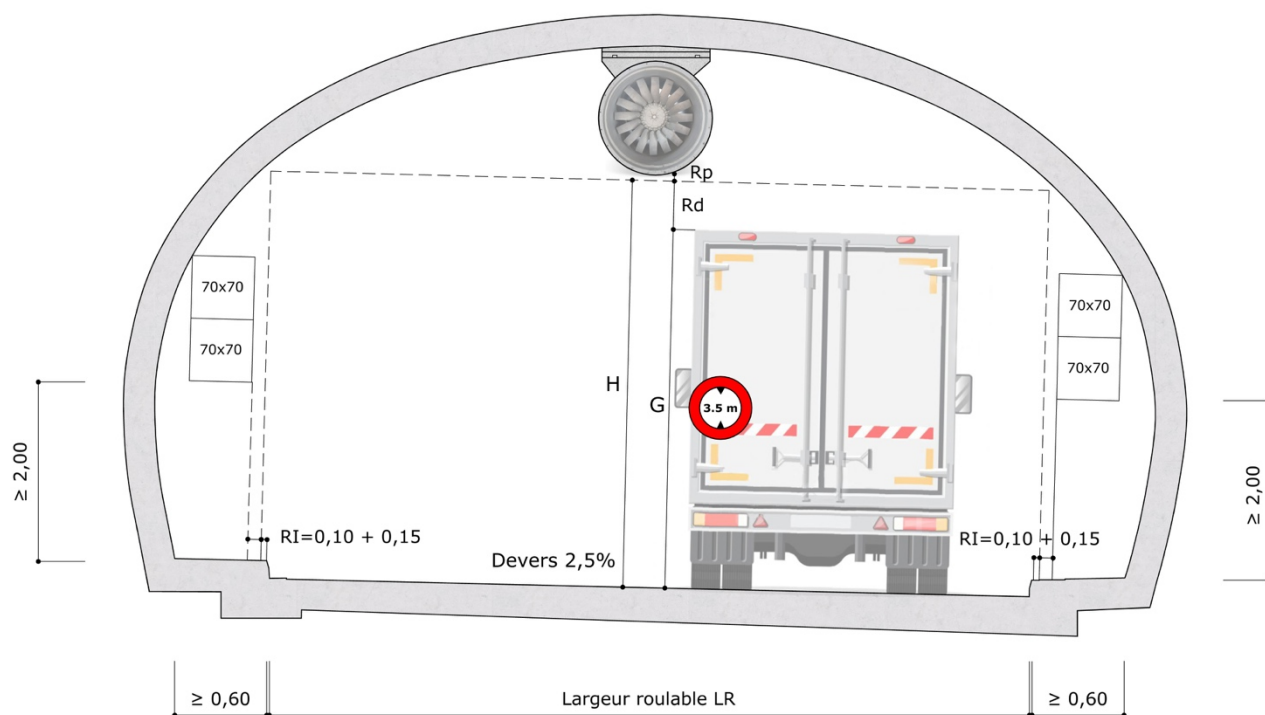


Figure 4- Définition des marges de sécurité

- En largeur :
 - La largeur des trottoirs n'est pas inférieure à 60 cm pour des piédroits concaves et de 75 cm pour des piédroits verticaux. À noter : Le dimensionnement des trottoirs tient compte également des réseaux divers devant être mis sous trottoirs ;

- Ri la revanche latérale de protection est de 10 cm. Elle est nulle en cas de présence d'une BAU. Elle est augmentée de 15 cm en cas de présence d'équipements latéraux.



G = gabarit autorisé

Rd = revanche dynamique de 20 à 30cm

Rp = revanche de protection de 10cm au droit des équipements uniquement

RI = revanche latérale de protection (avec équipements)

$$G < H - R_p - R_d$$

Figure 5-Exemple d'espace de circulation en tunnel routier

En complément, des dispositifs de signalisation sont installés à l'entrée des tunnels routiers (cf Note d'information N°18 du CETU mise à jour en 2020) :

- Le panneau de signalisation B12 fixant le gabarit réglementaire autorisé



Figure 6- Panneau de signalisation B12

A noter : Le panneau B12 est également implanté dès l'accès à la portion d'itinéraire routier au gabarit limité.

- Le panneau de signalisation de danger A14 dans le cas des tunnels de hauteur limitée (hauteur libre inférieure à 4,30 m)

- Des barres de protection, des dispositifs de détection de véhicules hors gabarit, des dispositifs physiques additionnels (ex : fléaux suspendus au-dessus de la chaussée, ...) etc.



Figure 7- Exemple de barre de protection à l'entrée d'un tunnel routier

3.1.2. Parements rapportés et habillage

Les procédés d'étanchement intradosés peuvent recevoir des éléments rapportés qui peuvent les protéger :

- Les voûtes et piédroits peuvent recevoir des tôles parapluie, bardages, tôles métalliques en matériaux composites ou préfabriqués en béton ;
- Des éléments de protection passive contre les incendies.

On distingue les parements adhérents, plaqués ou décalés par leur mode de fixation à la structure de l'ouvrage. Le système de fixation ne doit pas dégrader l'étanchéité (cf cahier 6 « dispositions constructives et points singuliers »).

3.1.3. Radier

Le procédé d'étanchéité intradosé est protégé soit directement par une couche de roulement, soit par une protection additionnelle sous la couche de roulement et définie dans le CMO du procédé. Elle doit être adaptée aux sollicitations de circulation et être compatible avec le procédé.

Les travaux de mise en œuvre de la couche de roulement doivent être exécutés sans endommager l'étanchéité.

La conception de cette protection doit permettre de régénérer la couche de roulement, sans risque d'endommagement du procédé intradosé.

3.2. Tunnel de transport guidé

L'installation d'équipements en tunnel de transport guidé doit systématiquement se faire en dégageant le Gabarit d'Implantation des Obstacles défini en fonction du réseau considéré, et de conditions locales telles que la géométrie de la voie (courbure, dévers, etc.) et du type de pose de la voie. Ce gabarit est déduit d'un contour de référence dans lequel s'inscrit l'ensemble des véhicules amenés à parcourir le réseau.

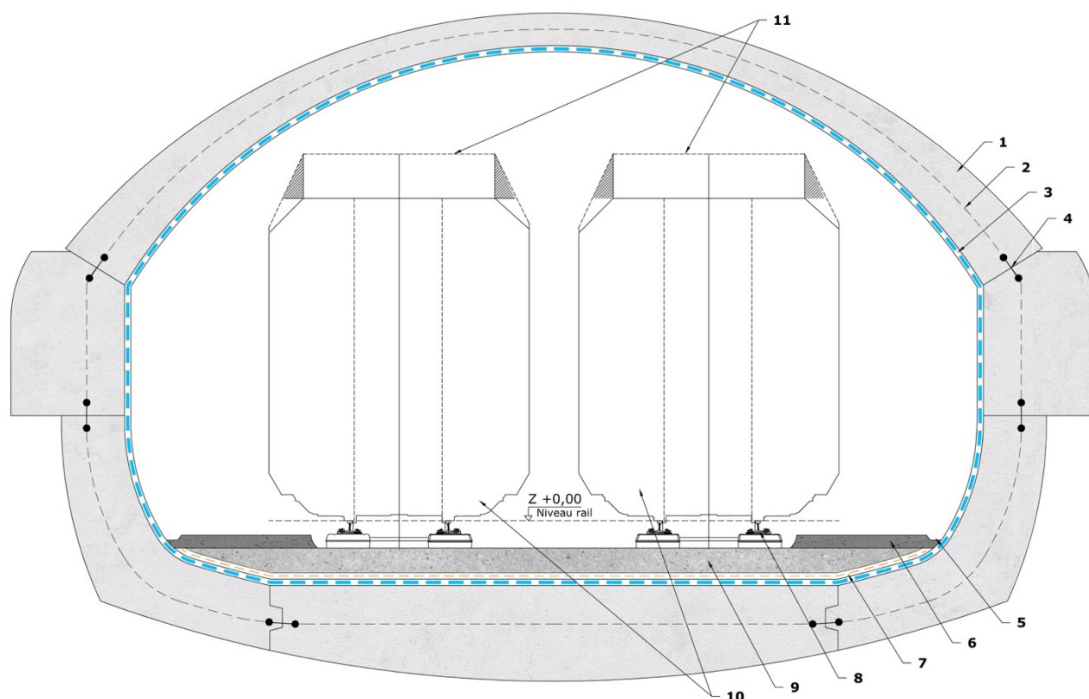
Afin de garantir la sécurité des circulations tout au long du cycle de vie des installations de la voie, il est nécessaire d'ajouter, au contour de référence, des marges pour obtenir les Gabarits d'Implantation des Obstacles. Ces marges sont définies par le gestionnaire d'infrastructures et sont intimement liées aux gammes de maintenance de l'infrastructure.

Sur le réseau métro de la RATP, un gabarit dynamique unifié est défini pour l'ensemble des lignes, en fonction des rayons de courbure parcourus. Les marges de voie ajoutées à ce gabarit permettent de tenir compte des différentes usures et déplacement de la voie dans le temps. L'ensemble des gabarits d'implantation d'obstacles et leur utilisation sont définis dans la NT-UV 37.

Sur le réseau RER, les contours de référence utilisés sont le contour de référence FR3.3 pour les parties hautes et le contour de référence Gl2 pour les parties basses, tels que définis dans la norme EN 15273. Les marges et saillies considérées pour la définition des gabarits d'obstacles sont celles présentées dans les notices SNCF IC00162.

Ces marges constituent des protections vis-à-vis des procédés intradosés.

- Voûte et piédroits : le procédé d'étanchéité intradosé est protégé par le respect des gabarits de passage ;
- Radier : Le procédé intradosé est protégé par le béton de voie, un géotextile d'au moins 700g/m² protège l'étanchéité lors du coulage du béton de voie.



- 1- Revêtement béton réalisé en sections divisées
- 2- Bande d'arrêt d'eau transversale
- 3- Procédé d'étanchéité SEL-A
- 4- Bande d'arrêt d'eau longitudinale
- 5- Cunette
- 6- Trottoir
- 7- Géotextile 700 g/m²
- 8- Rail
- 9- Recharge béton
- 10- Gabarit de passage des trains
- 11- Gabarit de passage des pantographes

Figure 8- Exemple de protection d'un procédé intradosé en tunnel de transport guidé

3.3. Gares et stations

3.3.1. Gares et stations non aménagées

Les agressions proviennent principalement de :

- Usagers ;
- Entretien et choc d'échafaudage ou d'engin de manutention ;
- Aménagement tel que affiches publicitaires, fresques.

Les protections peuvent être :

- Enduit mortier ;
- Carrelage collé ;
- Cloison de doublage.



Figure 9- Exemple de protection d'un procédé intradossé par carrelage collé ou un enduit au droit des emplacements publicitaires

Note : Dans les zones d'accès publiques, la protection est obligatoire.

3.3.2. Gares et stations aménagées (espaces commerciaux)

Certaines gares ou stations souterraines peuvent contenir des espaces commerciaux. Les principaux risques sont le percement du procédé intradossé par l'installation d'aménagements.

Pour éviter ces percements, la solution la plus simple est de mettre en place des cloisons de doublage le long des parois étanchées.

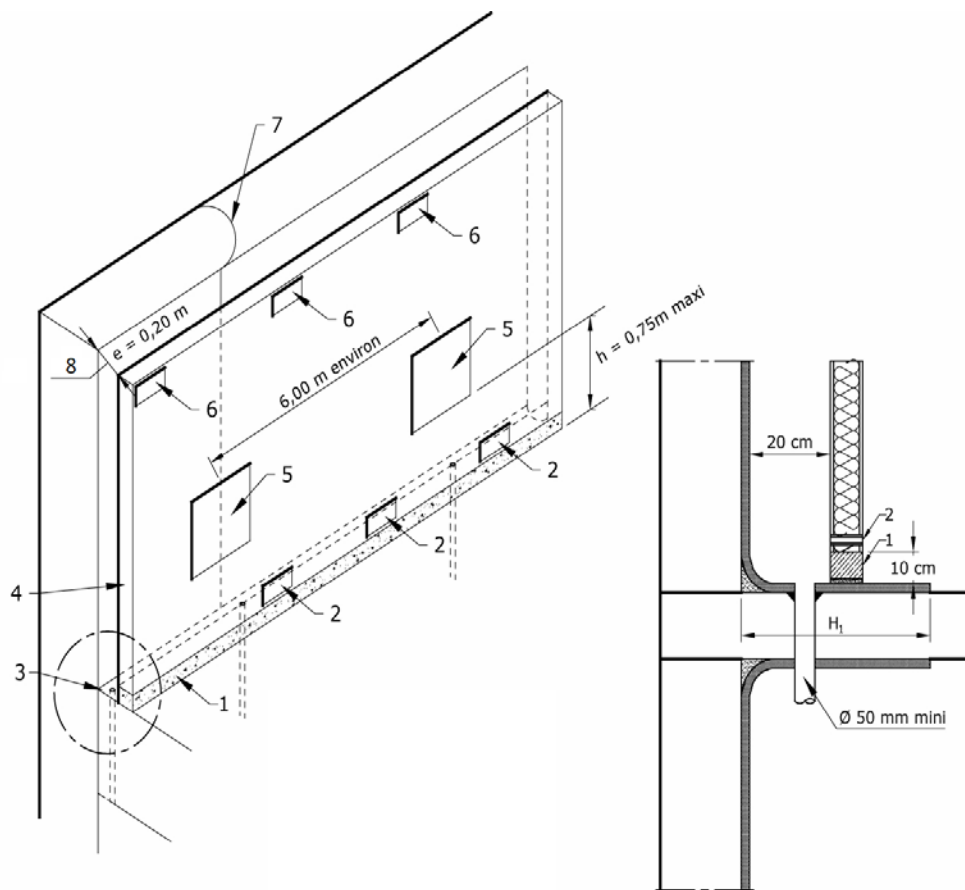
Il est distingué deux cas :

Procédés d'imperméabilisation

Rappel : Les procédés d'imperméabilisation ne sont pas étanches à la vapeur d'eau.

Les dispositions du DTU 14.1 doivent être respectées :

La pose de contre-cloisons est admise si elles sont démontables ou si elles comportent des trappes de visite pour permettre l'examen du dispositif, ces dernières étant préférentiellement disposées au droit des joints de piédroits (e.g. Joint J1 d'une paroi moulée). Le vide d'air ainsi créé doit être ventilé et une cunette étanchée est à prévoir en pied.



Légende

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Muret béton | 5 Trappe de 0,60 m x 0,60 m |
| 2 Ventilation basse | 6 Ventilation haute |
| 3 Cunette étanchée | 7 Joint J1 de paroi moulée, joint de dilatation ou reprise de bétonnage |
| 4 Cloison de doublage | 8 Écartement |

Figure 10- Exemple de cloison de doublage pour les procédés d'imperméabilisation

Procédés d'étanchéité type SEL-A

Les ouvrages de doublage de mur peuvent être de type :

- Complexe de doublage collé ;
- Contre-cloison sur ossature métallique ;
- Cloison de doublage en maçonnerie de petits éléments ;
- Contre-cloison en carreaux de plâtre.

Ces ouvrages rapportés en protection du procédé SEL-A sont sensibles à l'humidité. Il convient donc d'être vigilant aux phénomènes de flux de vapeur d'eau et de condensation susceptibles de les altérer.

La ventilation normale des locaux permet d'éviter la condensation sur la face intérieure des murs, elle est nécessaire.

Dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie, il n'y a pas de risque de dégradation par l'humidité des ouvrages de doublage de mur.

Dans les locaux à forte et très forte hygrométrie :

- Soit une étude hygrothermique permet de justifier de l'absence de dégradation de l'ouvrage de doublage de mur par condensation sur le procédé SEL-A et par élévation de l'humidité massique dans l'ouvrage de doublage de mur dû aux flux de vapeur d'eau ;
- Soit un vide d'air ventilé de 5 cm est ménagé entre le SEL-A et l'ouvrage de doublage de mur ; il permet de se prémunir des phénomènes de condensation.

4. PROTECTIONS MECANQUES DES STRUCTURES RELATIVEMENT ETANCHES

Les protections sont identiques aux procédés intradosés d'imperméabilisation.

5. PROTECTIONS MECANQUES DES DISPOSITIFS DE DRAINAGE

Pour assurer leur fonction drainante, les dispositifs de drainage sont directement en contact avec les eaux et ne reçoivent pas de protection inférieure. Les opérations de remblayage ou de bétonnage ne doivent pas dégrader le dispositif drainant.

5.1. Tunnel avec limite d'emprise (TALE)

Dans ce cas, le béton est coulé directement sur un élément permettant d'empêcher le colmatage de l'âme drainante par la laitance du béton (filtre non-tissé ou tissé, polyane, membrane...).

Dans le cas d'un produit thermoformé ou à excroissances, le drainage est obtenu par les vides entre les alvéoles formées. Si du béton est coulé sur la face non soumise au drainage, la face des alvéoles de drainage ne sera pas impactée et les vides drainants entre alvéoles seront conservés. Dans ce cas, c'est l'élément thermoformé ou à excroissances lui-même qui joue le rôle de filtre en contact avec le béton.

La mise en œuvre du béton doit être réalisée sur des hauteurs faibles de manière que la pression du béton ne dépasse pas les valeurs requises pour le dispositif de drainage pour conserver sa capacité drainante. La capacité drainante est déterminée dans les recommandations AFTES GT9.R19F1 en prenant en compte la quantité d'eau à évacuer et le fluage du dispositif.

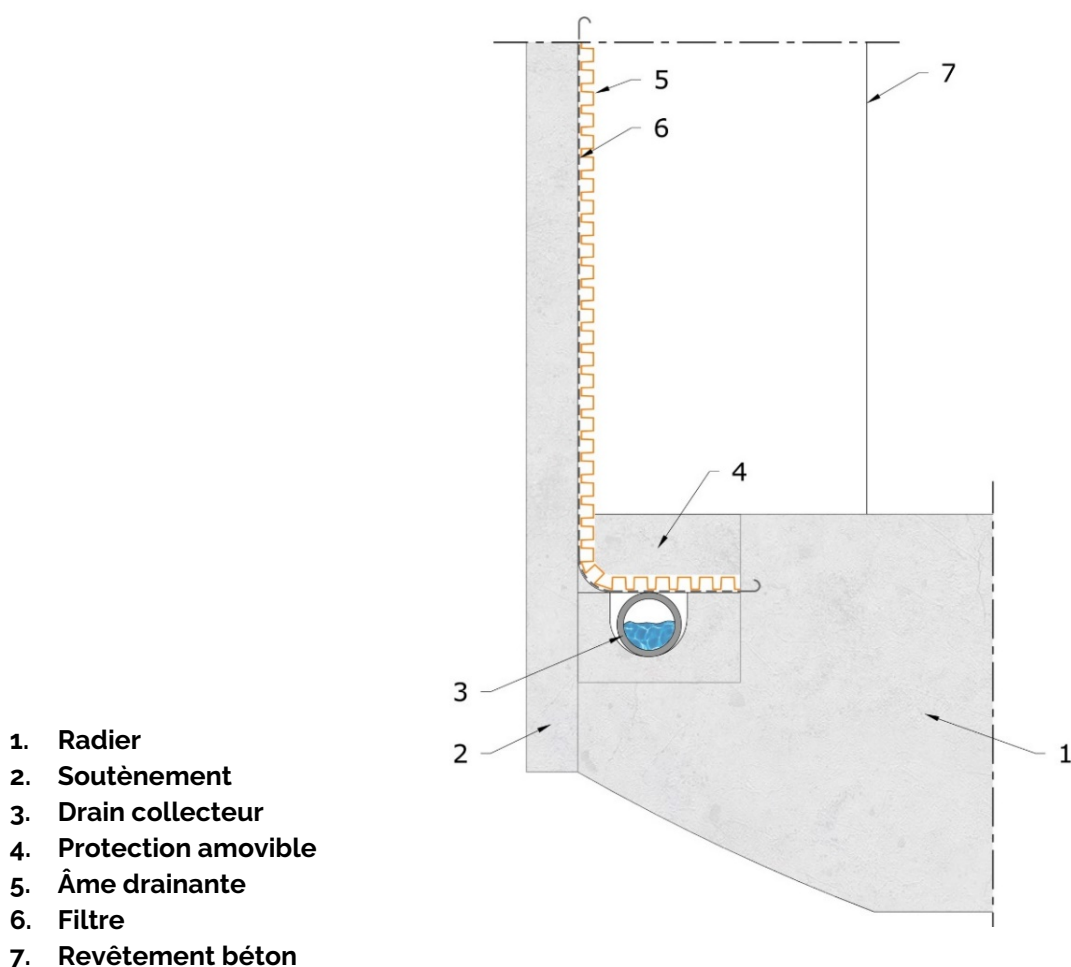
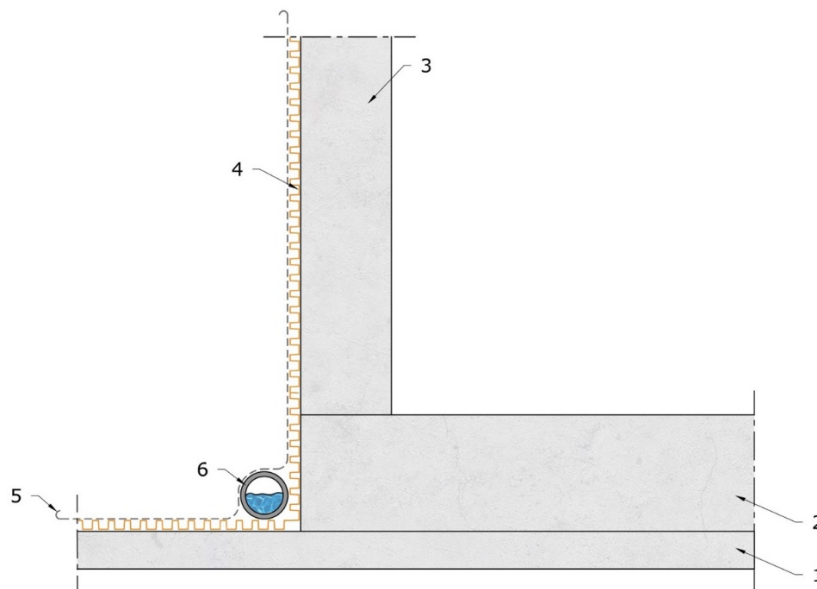


Figure 11- Principe d'un drainage dans un tunnel avec limite d'emprise

5.2. Tunnel sans limite d'emprise (TSLE)

Dans ce cas, le remblai est réalisé directement sur la nappe drainante. Deux contraintes sont à respecter :

- La poussée des terres ne doit pas dépasser la contrainte admissible pour le dispositif de drainage (voir calcul ci-après) ;
- La nature des matériaux de remblais et leur mise en œuvre sont conformes au chapitre 5 du DTU 12 :
 - Le compactage doit être effectué par un matériau léger et des précautions sont à prendre pour éviter les chocs d'engins. Le remblai ne doit pas contenir des pierres à arêtes vives (on pourra se référer à la note d'information CEREMA n°34 « Construire des remblais contigus aux ouvrages d'art- Murs de soutènement et culées de pont (janvier 2012) » ;
 - L'épaisseur des couches de compactage ne devra pas dépasser 50 cm.



1. Béton de propreté
2. Radier
3. Piédroit
4. Nappe drainante en piédroit
5. Filtre
6. Collecteur

Figure 12- Principe d'un drainage dans un tunnel sans limite d'emprise

5.3. Calcul de la poussée des terres sur une nappe drainante

I.1. Calcul de la poussée des terres sur une nappe drainante

L'objectif de ce paragraphe est de calculer la profondeur maximale admissible pour un ouvrage souterrain avec nappe drainante, de façon que les sollicitations sur la structure ne dépassent pas la capacité de résistance d'une nappe drainante donnée.

L'exemple présenté ci-dessous considère une charge répartie q en surface, une seule couche de terrain jusqu'en sous-face de la structure, et un niveau d'eau en deçà de la structure.

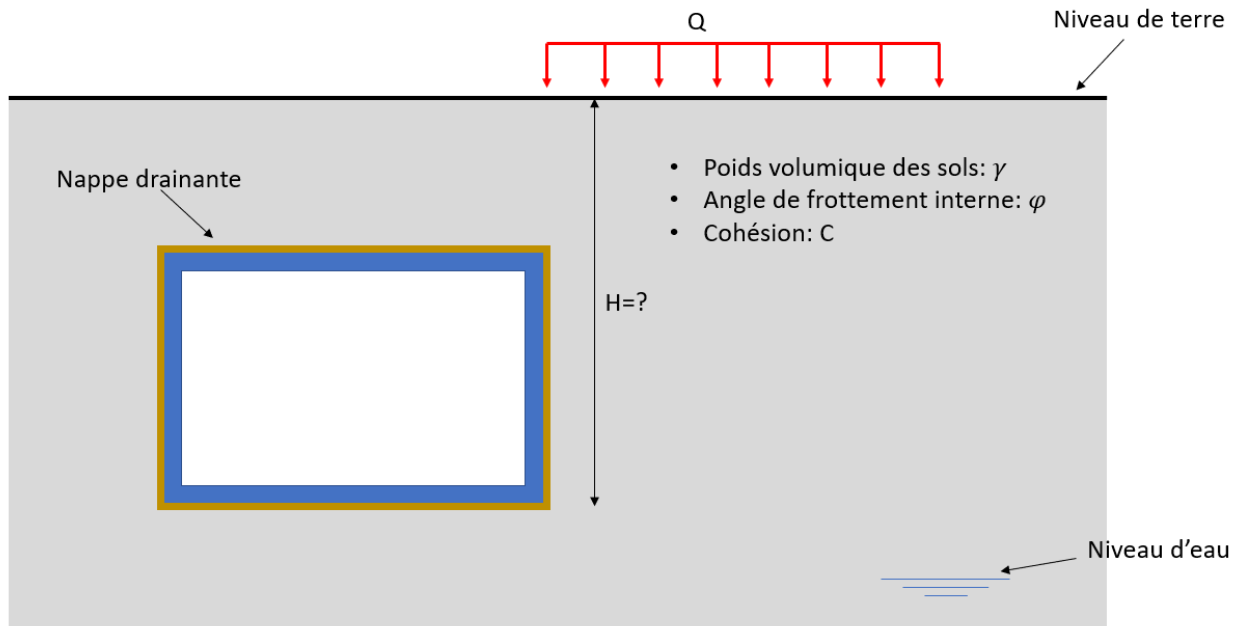


Figure 8 : Disposition de la structure dans le sol

Les sources de pression horizontale sur la paroi de structure sont par conséquent :

- La pression exercée par les sols,
- La pression exercée par la charge q appliquée en surface.

La pression d'eau u est nulle car le niveau d'eau EE est inférieur à l'arase inférieure de la structure (et donc du système de drainage).

Deux cas de figure se présentent alors, suivant la rigidité de la structure considérée et les déformées admissibles.

1^{er} cas : la structure est supposée infiniment rigide

La structure ne se déformera alors pas (ou très peu) sous l'effet de la poussée des terres ; il y a lieu de retenir le coefficient de poussée des terres au repos K_0 pour l'évaluation de la poussée des terres.

D'après la NF EN 1997-1, la pression des terres $\sigma_a(H)$ est déterminée suivant la formule suivante :

$$\sigma_a(H) = K_0(\gamma H + q)$$

Avec :

- q , la charge appliquée à la surface de terrain,
- H , la profondeur,
- K_0 , le coefficient de poussée horizontale des terres au repos déterminé selon la formule du §9.5.2 de la NF EN 1997-1 : $K_0 = (1 - \sin \varphi')\sqrt{R_{OC}}$

Afin que la nappe drainante soit capable de résister à la pression exercée sur les parois de la structure, la condition suivante doit être vérifiée :

$$F_S \sigma_a \leq \sigma_{ND}$$

Avec :

- F_S , le facteur de sécurité (à défaut on prendra $F_S = 2$)
- σ_{ND} , la capacité de résistance de la nappe drainante

La pression maximale est localisée sur la face inférieure de la structure. Pour calculer la profondeur maximale H , il faut donc vérifier la condition suivante :

$$F_S \sigma_a(H) \leq \sigma_{ND}$$

$$F_S [K_0(\gamma H + q)] \leq \sigma_{ND}$$

$$H \leq \frac{1}{\gamma} \left[\frac{1}{K_0} \left(\frac{\sigma_{ND}}{F_S} \right) - q \right]$$

2^{ème} cas : la structure est supposée suffisamment déformable

La structure se déformera alors sous l'effet de la poussée des terres ; il y a lieu de retenir le coefficient de poussée active des terres K_a pour l'évaluation de la poussée des terres.

D'après la NF EN 1997-1, la pression des terres $\sigma_a(H)$ est déterminée suivant la formule suivante :

$$\sigma_a(H) = K_a(\gamma H + q) - cK_{ac}$$

Avec :

- c , la cohésion,
- K_a , le coefficient de poussée horizontale des terres,
- K_{ac} , le coefficient de poussée due à la cohésion,
- q , la charge appliquée à la surface de terrain,
- H , la profondeur.

K_a et K_{ac} sont obtenus généralement à partir des tables de Kérisel Absi (cf. annexe C de la NF P 94-282).

L'annexe C de la NF EN 1997-1 donne cependant des graphes pour déterminer K_a et une expression analytique pour déterminer K_{ac} :

$$K_{ac} = 2\sqrt{K_a\left(1 + \frac{a}{c}\right)}, \text{ limité à } 2,56\sqrt{K_a}$$
$$\frac{a}{c} = \frac{\tan \delta}{\tan \varphi}$$

Avec :

- a , l'adhésion (homogène à une contrainte) entre le terrain et le mur,
- δ L'angle de frottement entre le terrain et le mur,
- φ L'angle de frottement interne.

Afin que la nappe drainante soit capable de résister à la pression exercée sur les parois de la structure, la condition suivante doit être vérifiée :

$$F_S \sigma_a \leq \sigma_{ND}$$

Avec :

- F_S , le facteur de sécurité ! à défaut on prendra $F_S = 2$,
- σ_{ND} , la capacité de résistance de la nappe drainante.

La pression maximale est sur la face inférieure de la structure. Donc, pour calculer la profondeur maximale H , il faut vérifier la condition suivante :

$$F_S \sigma_a(H) \leq \sigma_{ND}$$

$$F_S [K_a(\gamma H + q) - cK_{ac}] \leq \sigma_{ND}$$

$$H \leq \frac{1}{\gamma} \left[\frac{1}{K_a} \left(\frac{\sigma_{ND}}{F_S} + cK_{ac} \right) - q \right]$$

I.2. Exemple : Applications numériques de la poussée des terres

1er cas : la structure est supposée infiniment rigide

On considère les hypothèses suivantes :

- Capacité de résistance de la nappe drainante : $\sigma_{ND} = 200 \text{ kPa}$,
- Poids volumique terres : $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$,
- Angle de frottement interne : $\varphi = 25^\circ$,
- Rapport de surconsolidation : $R_{OC} = 1$,
- Cohésion : $c = 20 \text{ kPa}$,
- Charge répartie - Catégorie G selon NF EN 1991-1-1 ($PTAC \leq 160 \text{ kN}$) : $Q = 5 \text{ kN/m}^2$,
- Facteur de sécurité : $F_S = 2$.

On détermine K_0 :

$$K_0 = 0,58$$

Et on obtient la hauteur H maximale :

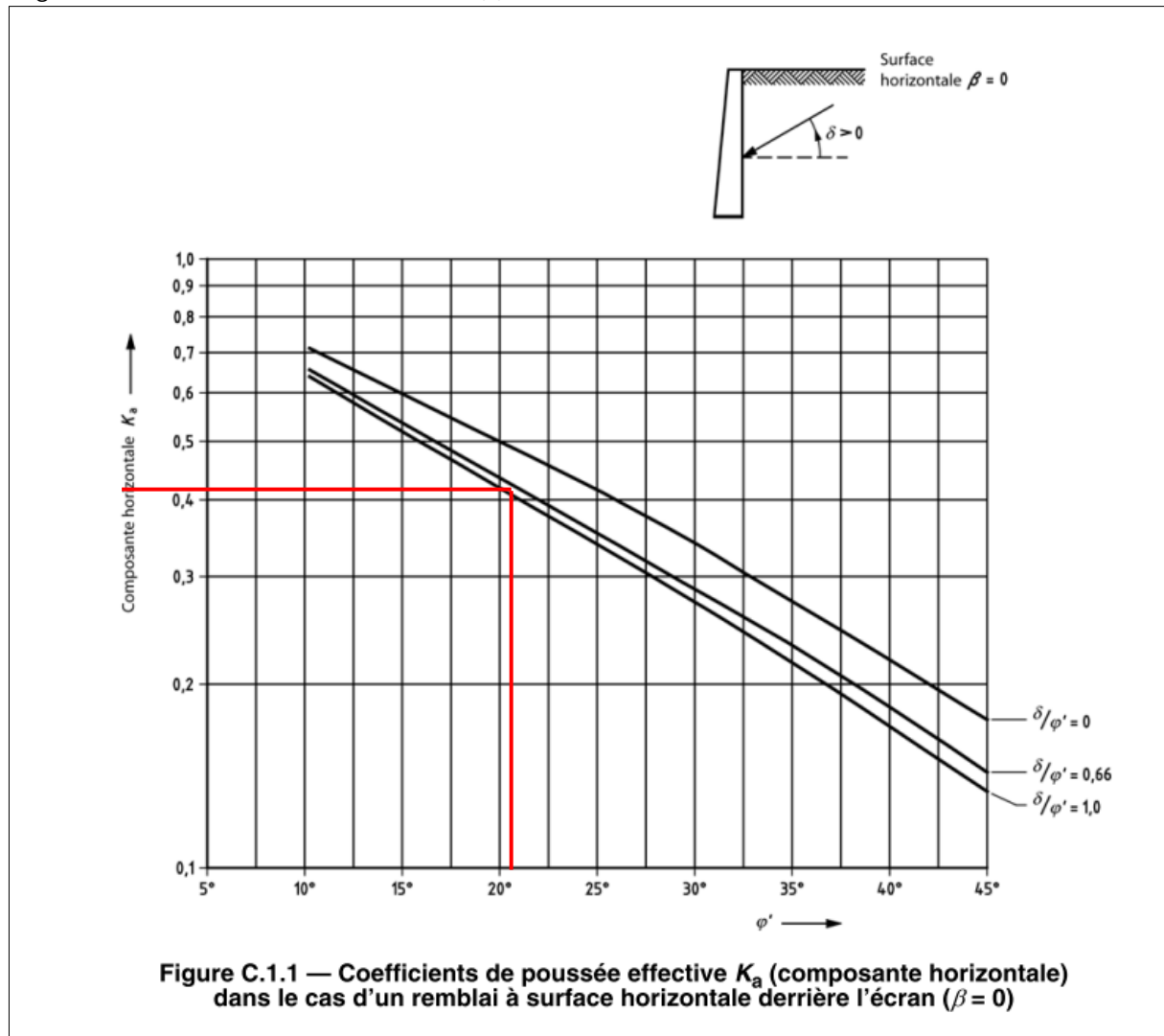
$$H \leq \frac{1}{18} \left[\frac{1}{0,58} \left(\frac{200}{2} \right) - 5 \right]$$
$$\Rightarrow H \leq 9,3 \text{ m}$$

2ème cas : la structure est supposée suffisamment déformable :

On considère les hypothèses suivantes :

- Capacité de résistance de la nappe drainante : $\sigma_{ND} = 200 \text{ kPa}$,
- Poids volumique terres : $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$,
- Angle de frottement interne : $\varphi = 25^\circ$,
- Angle de frottement entre le terrain et le mur : $\delta = 0^\circ$,
- Cohésion : $C = 20 \text{ kPa}$,
- Charge répartie - Catégorie G selon NF EN 1991-1-1 ($PTAC \leq 160 \text{ kN}$) : $Q = 5 \text{ kN/m}^2$,
- Facteur de sécurité : $FS = 2$.

Selon la figure C.1.1 de l'annexe C de la NF EN 1997 – 1 :



$$K_a = 0,42$$

Ensuite, on calcule K_{ac} en considérant que l'inclinaison des contraintes entre le terrain et la paroi de la structure est nulle ($\alpha = 0^\circ$).

Soit :

$$K_{ac} = 2\sqrt{0,42} = 1,30$$

Au final, on obtient la hauteur H maximale :

$$H \leq \frac{1}{18} \left[\frac{1}{0,42} \left(\frac{200}{2} + 20 \times 1,30 \right) - 5 \right]$$

$$\Rightarrow H \leq 16 \text{ m}$$

5.4. Calcul de la poussée du béton sur une nappe drainante

La poussée du béton est habituellement calculée suivant la méthode anglaise CIRIA 108 de 1985.

Toutefois :

- Pour les bétons courants il peut être utilisé la méthode simplifiée suivante :
 $P = 24 h$ en kPa avec h la hauteur bétonnée plafonnée à 120 kPa ;
- Pour le béton autoplaçant le calcul est réalisé suivant la norme DIN 18218 avec une vitesse maximale de coulage de 7m/h.

6. SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

- **Normes**
NF EN 15273 + A1 : Applications ferroviaires – Gabarits – Partie 1 : Généralités
DIN 18218 : Pression de béton fraîchement malaxé sur les coffrages verticaux
- **DTU**
DTU 12 : « Terrassement pour le bâtiment « § V5 – Remblaiements »
DTU 14.1 : NF DTU 14.1 « Travaux de cuvelage-Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types – Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux – Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types »
- **Eurocodes**
NF EN 1997-1 : Eurocode 7 : Calcul géotechnique – Partie 1 : Règlements
- **Documents CETU et CEREMA**
CEREMA : Guide des terrassements des remblais et des couches de forme - mai 2020
SETRA : Note d'information N°34 : Construire des remblais contigus aux ouvrages d'art – Murs de soutènement et culées de pont.
CETU : Note d'information N°18- « Prise en compte des véhicules hors gabarit aux abords des tunnels routiers »
- **Recommandations AFTES**
GT9.R19F1 : Recommandation sur la protection des étanchéités extradossées et le drainage des ouvrages souterrains
- **Recommandations Professionnelles**
Concrete pressure on formwork - Report 108 – CIRIA 1985

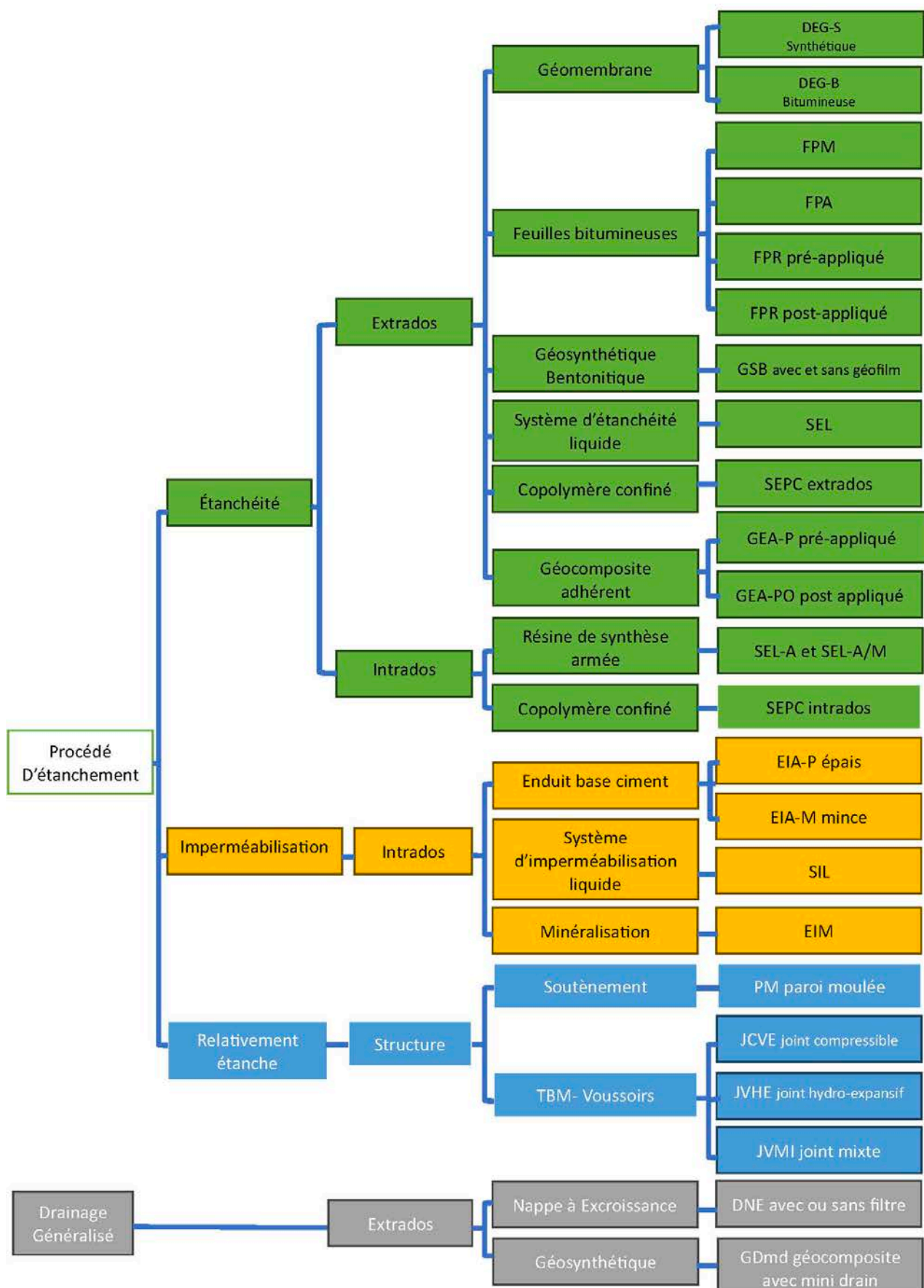
SNCF Référentiel Infrastructure Conception – IC00162 : Implantation des obstacles par rapport aux voies (gabarits d'obstacles) et des voies entre elles (entraxes), pour des vitesses de circulation ne dépassant pas 200 km/h ,ou éventuellement 220 km/h pour les seuls matériels de type TAGV

7. ANNEXE

7.1. Annexe N°1 - Liste et libellés des cahiers

N° Cahier	Libellé
0	Cadre général, terminologie
1	Présentation des différents procédés d'étanchement et dispositifs de drainage et de leurs contrôles sur chantier
2	Guide de choix des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
3	Mise hors d'eau provisoire pour l'installation des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
4	Qualité des supports recevant un procédé d'étanchement ou un dispositif de drainage
5	Protections mécaniques des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
6	Dispositions constructives et traitement des points singuliers
7	Dimensionnement des retours techniques pour les procédés intradossés
8	Phasage avec les travaux du Gros-œuvre Protections transitoires
9	Étanchéité mixte et raccordements aux existants
10	Étanchement des structures intégrées
11	Compartimentage des DEG-S et DEG-B
12	Sécurité en phase travaux et en exploitation
13	Durabilité des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
14	Entretien des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
15	Réparation et maintenance des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
16	Rex de MOA et coûts de maintenance
17	Assurances et garanties des travaux

7.2. Annexe N°2 - Synoptique des procédés d'étanchement et de drainage



Éditeur : AFTES (ASSOCIATION FRANÇAISE DES TUNNELS ET DE L'ESPACE SOUTERRAIN)
42 rue Boissière - 75116 PARIS - Tél. : 01 85 34 33 20

Recommandation de l'AFTES du GT_{guide} – N'GT9.C5F1 – Mai 2024 - Prépublication



Association Française des Tunnels et de l'Espace Souterrain
aftes@aftes.fr
<https://www.aftes.fr>